

韦氏摆几何耦合的经典力学推导

田宜耕¹ 李泽¹

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要 韦氏摆是一种展示竖直振动与扭转振动之间能量周期性转移的经典耦合振动系统。本文从弹簧的圆柱螺旋线几何模型出发, 通过力学机制推导了系统的拉格朗日量。通过拉格朗日力学建立了系统的运动方程, 求解了简正模频率与振幅比, 从理论上阐明了拍频现象的力学根源和几何耦合机制。实验上, 采用双视角视频追踪与自动化轨迹提取方法, 获得了高分辨率的竖直与扭转振动数据。通过改变初始条件、弹簧刚度以及摆锤转动惯量, 系统地测量了拍频与振幅比的变化规律, 实验结果与理论预测吻合良好, 验证了几何耦合模型的正确性。

关键词: 韦氏摆; 圆柱螺旋线; 曲率; 挠率; 耦合振动; 简正模; 拍频

Geometrical Coupling in a Wilberforce Pendulum: A Classical Mechanical Derivation

TIAN Yigeng¹, LI Ze¹

(School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The Wilberforce pendulum is a classical coupled oscillator that visibly demonstrates the periodic transfer of energy between vertical translational and torsional vibrational modes. In this paper, a theoretical analysis is presented starting from the geometrical model of a cylindrical helix, from which the Lagrangian can be computed. The equations of motion are derived from the Lagrangian, and the normal-mode frequencies and amplitude ratios are solved analytically, revealing the mechanical origin of the beat phenomenon. Experimentally, a dual-view video tracking method with automated trajectory extraction is employed to obtain high-resolution kinematic data. Systematic measurements of the beat frequency and amplitude ratio are carried out by varying initial conditions, spring stiffness, and the moment of inertia of the bob. The experimental results are in excellent agreement with the theoretical predictions, firmly validating the proposed geometrical coupling model.

Key words: Wilberforce pendulum; cylindrical helix; curvature; torsion; coupled vibration; normal mode; beat frequency

韦氏摆 (Wilberforce pendulum) 是经典力学实验中直观展示竖直振动与扭转振动能量交换的装置, 以上端固定的长弹簧和下端连接的摆锤构成, 摆锤的转动惯量可调节。韦氏摆在弹簧保持竖直的约束下存在竖直振动和旋转转动的两个自由度。本文从弹簧的圆柱螺旋线几何结构入手, 直接计算变形引起的曲率与挠率变化, 从而导出势能中的耦合项, 通过理论分析得到韦氏摆的运动方程, 并通过竖直和旋转两个方向的视频分析处理数据, 分析各个参数对韦氏摆运动及拍频的影响。

1 韦氏摆现象简介

将韦氏摆的摆锤从平衡位置向下拉伸一段距离后释放, 或给予初始扭转角后释放, 即可激发韦氏摆两个自由度的振动。在适当条件下, 可观察到一种独特的拍频现象: 质量块的竖直方向上下振动与绕竖直轴的扭转振动之间发生周期性的能量转移。具体表现为, 竖直振动振幅逐渐减小的同时, 扭转振动振幅逐渐增大; 随后过程反转, 能量又从扭转振动回流向竖直振动, 如此周而复始。为方便区分, 下文中所称竖直振动指质量块沿弹簧轴线方向的平动, 扭转振动指质量块



图 1: 韦氏摆装置图

绕竖直轴的转动。通过调节质量块上配重螺钉的径向位置, 可以改变系统的转动惯量, 从而调节扭转振动的固有频率。仅激发竖直振动或仅激发扭转振动, 可以观察到摆锤发生另一自由度的振动, 且可明显观察到振幅周期性变化, 出现能量转移现象。

2 韦氏摆的理论分析

2.1 弹簧的几何模型

将未变形弹簧的中心线视为一条均匀圆柱螺旋线。设螺旋半径 R_0 , 螺距 p_0 , 总圈数 N , 总转角 $\theta_0 = 2\pi N$, 参数 $\theta \in [0, \theta_0]$, 定义 $c_0 = p_0/(2\pi)$ 。参数方程为

$$\mathbf{r}_0(\theta) = \begin{pmatrix} R_0 \cos \theta \\ R_0 \sin \theta \\ c_0 \theta \end{pmatrix}. \quad (1)$$

弹簧丝总长

$$S_0 = \int_0^{\theta_0} L_0 d\theta = L_0 \theta_0. \quad (2)$$

2.2 曲率与挠率

由式 (1) 可得初始常曲率与常挠率

$$\kappa_0 = \frac{R_0}{R_0^2 + c_0^2} = \frac{R_0}{L_0^2}, \quad \tau_0 = \frac{c_0}{R_0^2 + c_0^2} = \frac{c_0}{L_0^2}. \quad (3)$$

在弹簧形变过程中, 设下端产生竖直位移 z (向下为正) 和绕轴转角 φ (与螺旋方向一致为正), 并假

设:

1. 弹簧丝不可伸长, 总弧长保持 S_0 ;
2. 变形后仍近似为均匀圆柱螺旋线。

变形后总转角与总高度为

$$\theta = \theta_0 + \varphi, \quad H = H_0 + z = c_0 \theta_0 + z. \quad (4)$$

变形后的曲率与挠率仍满足 $\kappa = R/L^2$, $\tau = c/L^2$ 。利用 $L^2 = L_0^2 \theta_0^2 / \theta^2$ 可得

$$\kappa = \frac{R \theta^2}{L_0^2 \theta_0^2}, \quad \tau = \frac{c \theta^2}{L_0^2 \theta_0^2}. \quad (5)$$

忽略二阶小量 $z\varphi$ 及 z^2 , 求得挠率变化量

$$\Delta\tau \equiv \tau - \tau_0 = \frac{z + c_0 \varphi}{L_0^2 \theta_0}, \quad (6)$$

曲率变化量

$$\Delta\kappa \equiv \kappa - \kappa_0 = \frac{R_0 \varphi - \frac{c_0}{R_0} z}{L_0^2 \theta_0}. \quad (7)$$

(z, φ) 同时改变曲率与挠率, 这正是耦合的几何来源。

2.3 弹性势能

设 EI 、 GJ 分别为弯曲和扭转刚度。弹性势能可以整理为二次型

$$V(z, \varphi) = \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} \delta \varphi^2 + \epsilon z \varphi, \quad (8)$$

其中系数为

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{L_0^3 \theta_0} \left(EI \frac{c_0^2}{R_0^2} + GJ \right), \\ \delta &= \frac{1}{L_0^3 \theta_0} \left(EI R_0^2 + GJ c_0^2 \right), \\ \epsilon &= \frac{c_0}{L_0^3 \theta_0} (GJ - EI). \end{aligned} \quad (9)$$

2.4 韦氏摆的运动方程

由势能可得系统拉格朗日量 (质量 m , 转动惯量 I):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} k z^2 - \frac{1}{2} \delta \varphi^2 - \epsilon z \varphi, \quad (10)$$

代入欧拉-拉格朗日方程得运动方程

$$\begin{aligned} m\ddot{z} + kz + \epsilon\varphi &= 0, \\ I\ddot{\varphi} + \delta\varphi + \epsilon z &= 0. \end{aligned} \quad (11)$$

设系统具有简谐解 $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} z \\ \varphi \end{pmatrix} = \mathbf{Q}e^{i\omega t}$ 令 $\omega_z = \sqrt{k/m}$, $\omega_\varphi = \sqrt{\delta/I}$, 则解出简正频率为

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{\omega_z^2 + \omega_\varphi^2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_z^2 - \omega_\varphi^2}{2}\right)^2 + \frac{\epsilon^2}{mI}}}. \quad (12)$$

当 $\omega_z = \omega_\varphi = \omega_0$ 时, 频率分裂为 $\omega_{1,2} = \sqrt{\omega_0^2 \pm |\epsilon|/\sqrt{mI}}$. 振幅比为

$$\frac{B}{A} = \frac{\omega^2 m - k}{\epsilon} = -\frac{\epsilon}{\omega^2 I - \delta}, \quad (13)$$

分别对应同相和反相简正模, 并导致拍频现象。

3 韦氏摆运动的实验检验

3.1 实验数据的取得和处理

搭建实验装置 (侧视图见附录), 在摆的侧面和底面用醒目颜色做上标记, 其中底面的中心和边缘各有一个。使用两个手机分别于韦氏摆的侧面和底面拍摄视频, 至少持续三个“拍”周期。鉴于此法拍得的视频可长达数万帧, 且轨迹特征漂移严重, 使用 Tracker 进行追踪的结果不够理想, 且需要繁重的人工纠错。我们采用如下的流程:

1. 利用 python 脚本将视频转化为灰度 tiff 序列, 且可以隔帧转换以降低空间占用。
2. 将 tiff 序列导入 ImageJ (FIJI), 进行裁剪以仅保留标记活动的区域。对序列进行对比度强化, 然后反转灰度。
3. 调用 trackmate, 使用 thresholding detector, 选择适当的阈值使标记能够稳定地被框选出来, 且不与背景发生粘连, 然后筛选圆度、面积等特征以尽可能排除假阳性和假阴性。
4. 使用 LAP tracker 模型, 选用合适的参数并允许低限度的轨迹分裂与合并, 可以提高轨迹的稳定

性。输出轨迹序列并进行简单的处理, 便可以得到竖直移动和旋转角度关于时间的变化情况。

从得到的数据中, 可以提取出运动曲线包络的振幅比 r 和拍频 f_{beat} 。

3.2 数据的解读

由 (48) 得到竖直和旋转方向的振幅比

$$\lambda_i = \frac{\omega_i^2 m - k}{\epsilon} = -\frac{\epsilon}{\omega_i^2 I - \delta}, \quad i = 1, 2. \quad (14)$$

系统的解为两个简正模的叠加:

$$\begin{aligned} z(t) &= A_1 \cos(\omega_1 t + \theta_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \theta_2), \\ \phi(t) &= \lambda_1 A_1 \cos(\omega_1 t + \theta_1) + \lambda_2 A_2 \cos(\omega_2 t + \theta_2). \end{aligned} \quad (15)$$

其中 $A_1, A_2, \theta_1, \theta_2$ 由初始条件 $z_0, \dot{z}_0, \phi_0, \dot{\phi}_0$ 确定。

不难证明:

$$r = \frac{|\lambda_1 A_1| + |\lambda_2 A_2|}{||\lambda_1 A_1| - |\lambda_2 A_2||} \quad (16)$$

基于理论推导, 可以将 $A_1 \lambda_1, A_2 \lambda_2$ 由初始条件和系统条件表示 (简单起见, 设 $\dot{z}, \dot{\phi} = 0$):

$$\begin{aligned} \lambda_1 A_1 &= \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} |\lambda_2 z_0 - \phi_0| \\ \lambda_2 A_2 &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} |\lambda_1 z_0 - \phi_0| \end{aligned} \quad (17)$$

将这些结果代入 (16) 便得到 r 的完整表达式:

$$r = \frac{|\lambda_1| |\lambda_2 z_0 - \phi_0| + |\lambda_2| |\lambda_1 z_0 - \phi_0|}{|\lambda_1| |\lambda_2 z_0 - \phi_0| - |\lambda_2| |\lambda_1 z_0 - \phi_0|} \quad (18)$$

拍频为两个简正模的频率差:

$$f_{beat} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi}, \quad (19)$$

其中

$$\begin{aligned} \omega_{1,2} &= \sqrt{\frac{kI + \delta m \pm D}{2mI}}, \\ D &= \sqrt{(kI - \delta m)^2 + 4\epsilon^2 mI}. \end{aligned}$$

因此,

$$f_{\text{beat}} = \frac{1}{2\pi} \left(\sqrt{\frac{kI + \delta m + D}{2mI}} - \sqrt{\frac{kI + \delta m - D}{2mI}} \right) \quad (20)$$

3.3 初始条件对于运动的影响

首先探究初始位置和偏转角度对于系统运动的影响, 这一方面是本实验需要了解的重要内容, 也为后续研究系统参数的影响时控制单一变量时提供基准。本组实验在转动惯量 $I = 254.1241 \text{g} \cdot \text{cm}^2$, $k = 5.5174 \text{N/m}$ 的系统条件下进行。

3.3.1 初始条件对拍振幅比 r 的影响

$z_0(\text{cm}) \setminus \phi_0(\text{rad})$	0	$\pi/2$	π
5	23.37	-	1.17
10	9.39	2.01	2.52
15	24.04	4.56	3.44

表 1: 拍振幅比 r 关于初始条件

由式 (18) 知当 $\phi_0 = 0$ 时有 $r = \infty$. 这可以解释表1第一列的值显著大于其余。它们仍为有限值是由于不可避免的阻尼和非线性因素。

在式中对 z 求导得到:

$$\dot{r}(z) = \frac{2\lambda_1\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)\phi_0}{(|\lambda_1||\lambda_2 z_0 - \phi_0| - |\lambda_2||\lambda_1 z_0 - \phi_0|)^2} \quad (21)$$

由于 $\omega_1 > \omega_2 > 0$, $\lambda_1 > \lambda_2$, $\dot{r}(z) > 0$. 这与表中第 2,3 列向下递增相符。

3.3.2 初始条件对拍频 f_{beat} 的影响

$z_0 \setminus \phi_0$	0	$\pi/2$	π
5	31.15, 30.52	-	31.97, 30.44
10	31.10, 32.35	31.93, 30.37	31.12, 30.52
15	31.14, 31.94	30.43, 30.48	31.92, 30.50

表 2: 拍频 $f_{\text{beat}}(\text{mHz})$ 关于初始条件

表中, 每格展示的两个值分别由旋转和竖直方向得到。 z_0 单位为 cm , ϕ_0 单位为 rad 。由式 (20) 可知, 拍频与初始条件无关。

3.4 系统条件对于运动的影响

3.4.1 劲度系数 k 的影响

这组实验采用 $m = 292 \text{g}$, $I = 254.1241$, $z_0 = 10 \text{cm}$, $\phi_0 = \pi$, k 的改变是通过调整弹簧总长度实现的。

k	5.55	5.73	6.83
$f_{\text{beat},p}$	31.12	35.28	40.65
$f_{\text{beat},v}$	29.78	34.55	40.08

表 3: 拍频 $f_{\text{beat}}(\text{mHz})$ 关于 k , 表中 p、v 分别指来源于旋转和竖直振动。

本次实验中 δ 和 m 比较小, 因而 $\delta m < kI$, 由 (20) 知 f_{beat} 与 k 正相关, 且大致成二分之一次关系。

k	5.55	5.73	6.83
r	2.52	2.90	6.22

表 4: 拍振幅比 r 关于 k

由实验数据可以猜测 r 和 k 正相关。但是表达式 (18) 过于复杂, 难以从中分析 k 的影响, 对于下文 I 的影响也类似。这一点可以进一步探究。

3.4.2 转动惯量 I 的影响

本组实验采用 $k = 5.729 \text{N/m}$, $m = 292 \text{g}$, $z_0 = 10 \text{cm}$, $\phi_0 = \pi$. 转动惯量的改变通过调整摆锤上配重的位置实现。

对式 (18) 进行代数化简可得:

$$f_{\text{beat}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{\delta}{I} - 2\sqrt{\frac{k\delta - \varepsilon^2}{m}} \cdot \frac{1}{\sqrt{I}}}. \quad (22)$$

当满足

$$I > \left(\frac{\delta}{\sqrt{(k\delta - \varepsilon^2)/m}} \right)^2 \quad (23)$$

时, $f'_{\text{beat}}(I) > 0$, f_{beat} 与 I 正相关。

I	246.43	270.98	280.96
$f_{\text{beat},v}$	56.97	65.32	77.84
$f_{\text{beat},p}$	53.96	65.04	71.69
I	298.78	323.70	348.19
$f_{\text{beat},v}$	98.11	123.35	146.52
$f_{\text{beat},p}$	92.10	131.29	167.13

表 5: 拍频 f_{beat} (mHz) 关于 $I(\text{g} \cdot \text{cm}^2)$

上表中 v 、 p 分别表示竖直振动和旋转数据。简单观察表明 f_{beat} 随 I 递增而递增。为了验证 (22) 的正确性, 对其两边平方得到:

$$(2\pi f_{\text{beat}})^2 = \omega_z^2 + \delta \cdot \frac{1}{I} + (-2C) \cdot \frac{1}{\sqrt{I}} \quad (24)$$

其中 $C = \sqrt{(k\delta - \varepsilon^2)/m}$ 。用 SI 单位制表示 f_{beat} 和 I , 拟合参数 $A = \omega_z^2, B = \delta, C = (-2C)$, 得到如右图的拟合结果。

对两者拟合均有 $R > 0.998$, 说明理论与实验的吻合程度很高。根据拟合结果, 有

$$\bar{A} \approx 39.50 \text{ s}^{-2}$$

$$\bar{B} \approx 9950 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$$

$$\bar{C} \approx -0.40 \text{ kg}^{1/2} \cdot \text{m}$$

其中 $A_1 = 22.22$ 与 $\sqrt{k/m}^2 = 19.55$ 数值接近, 与 A 的值量级相同。根据理论, $B = \delta$, 于是有 $\delta \approx 9950 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ 。进一步可以计算出理论预测 $I = 254.1241 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ 时共振点对应的劲度系数

$$k = \frac{\delta m}{I} \approx 12.16 \text{ N/m}.$$

3.5 误差分析

实验误差来源于系统的非理想条件、测量和拟合时的允差和标准差。

前者包含的误差来源有:

1. 系统释放时不完全竖直导致的圆锥摆效应和摆锤的非定轴转动;
2. 摆锤和弹簧转轴不完全重合引发的摆锤偏心转动;
3. 弹簧存在横波水平振动;

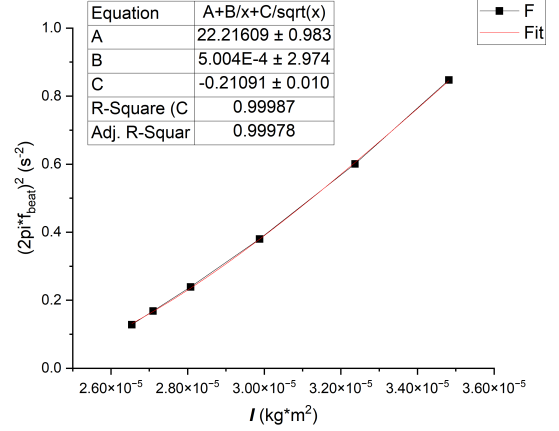


图 2: 3.4.2 竖直数据

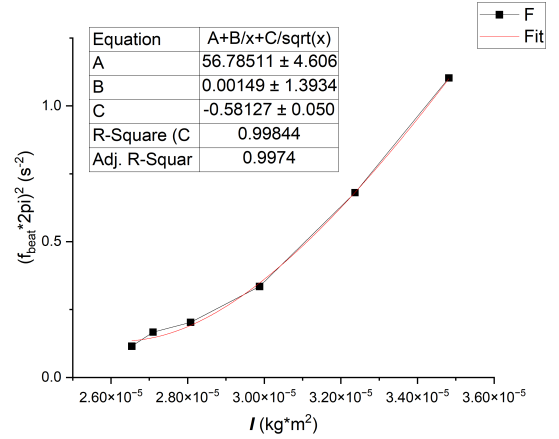


图 3: 3.4.2 旋转数据

4. 弹簧振幅过大导致非线性因素不可忽略;

5. 弹簧自重不可忽略;

6. 空气阻力和系统阻尼持续消耗系统能量。

其中, 前两项可以通过调整释放方式和减小释放时偏离平衡位置距离来减小, 但无法完全避免。第 3、4 点可以通过减小系统释放位置偏离平衡的程度, 进而减小系统能量以减弱; 而最后两点引入的误差不可避免。测量仪器主要包括电子天平、直尺, 其中电子天平允差较大, 为 0.1g, 直尺允差为 0.01cm。后续实验中额外用到游标卡尺, 允差为 0.001cm。此外, 通过视频读取数据时引入额外系统误差, 这部分误差无法确定量化, 但影响较小。该类误差相对较小, 该实验的误差主要来自系统误差。

4 结论

本文通过经典微分几何与拉格朗日力学相结合的方法,建立了韦氏摆竖直-扭转耦合振动的完整理论框架。从均匀圆柱螺旋线的几何模型出发,直接推导了形变导致的曲率与挠率变化,并由此得到了包含交叉项 $\varepsilon z \varphi$ 的势能表达式,明确揭示了耦合系数的几何来源。在此基础上求解的运动方程不仅给出了简正频率和振幅比的理论公式,也清晰地解释了拍频现象的物理本质。

实验方面,利用双摄像头视频追踪和半自动轨迹提取技术,成功获取了竖直振动与扭转振动的高质量时程数据。实验结果表明:

1. 拍频对初始条件不敏感,主要由系统的固有参数决定,与式 (20) 的理论推断一致;
2. 拍振幅比 r 对初始条件有显著依赖,特别是当初始扭转角为零时, r 趋向大值,与理论预测相符;
3. 拍频随弹簧刚度 k 和摆锤转动惯量 I 的增大而增大,其定量关系与简化表达式 (22) 高度吻合,拟合优度 $R^2 > 0.998$,有力证明了理论模型的精确性。

研究所采用的基于曲率-挠率变化的几何建模方法,不仅形式简洁、物理图像清晰,而且能够在无须引入唯象参数的情况下准确描述耦合强度。这一思路有望推广到其他具有类似螺旋结构或几何非线性的耦合力学系统中。同时,本文发展的高效视频追踪与数据处理流程,也为相关力学实验的定量化测量提供了可借鉴的方案。

参考文献

- [1] Berg R E, Marshall T S. Wilberforce pendulum oscillations and normal modes[J]. Am. J. Phys., 1991, 59(1): 32-38.
- [2] French A P. Vibrations and Waves[M]. New York: W. W. Norton, 1971.
- [3] 刘鸿文. 材料力学 (I)[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2011.

A 理论分析的完整过程

A.1 弹簧的几何模型

将未变形弹簧的中心线视为一条均匀圆柱螺旋线。设螺旋半径 R_0 , 螺距 p_0 , 总圈数 N , 总转角 $\theta_0 = 2\pi N$, 参数 $\theta \in [0, \theta_0]$, 定义 $c_0 = p_0/(2\pi)$ 。参数方程为

$$\mathbf{r}_0(\theta) = \begin{pmatrix} R_0 \cos \theta \\ R_0 \sin \theta \\ c_0 \theta \end{pmatrix}. \quad (25)$$

弧长微元

$$ds = |\mathbf{r}'_0(\theta)| d\theta = \sqrt{R_0^2 + c_0^2} d\theta \equiv L_0 d\theta, \quad (26)$$

弹簧丝总长

$$S_0 = \int_0^{\theta_0} L_0 d\theta = L_0 \theta_0. \quad (27)$$

A.2 曲率与挠率

空间曲线的曲率 κ 与挠率 τ 由下式计算:

$$\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}, \quad \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}. \quad (28)$$

代入式 (25) 得初始常曲率与常挠率

$$\kappa_0 = \frac{R_0}{R_0^2 + c_0^2} = \frac{R_0}{L_0^2}, \quad \tau_0 = \frac{c_0}{R_0^2 + c_0^2} = \frac{c_0}{L_0^2}. \quad (29)$$

在弹簧形变过程中, 设下端产生竖直位移 z (向下为正) 和绕轴转角 φ (与螺旋方向一致为正), 并假设:

1. 弹簧丝不可伸长, 总弧长保持 S_0 ;
2. 变形后仍近似为均匀圆柱螺旋线。

变形后总转角与总高度为

$$\theta = \theta_0 + \varphi, \quad H = H_0 + z = c_0 \theta_0 + z. \quad (30)$$

变形后螺旋线的新参数 R 、 c 由约束确定。由总弧长不变

$$S_0 = \int_0^{\theta} \sqrt{R^2 + c^2} d\theta = \theta L, \quad L \equiv \sqrt{R^2 + c^2}, \quad (31)$$

解得

$$L = \frac{S_0}{\theta} = \frac{L_0 \theta_0}{\theta}. \quad (32)$$

由高度定义

$$H = c\theta \implies c = \frac{H}{\theta} = \frac{c_0 \theta_0 + z}{\theta}. \quad (33)$$

利用 $R^2 = L^2 - c^2$, 得

$$R^2 = \frac{L_0^2 \theta_0^2}{\theta^2} - \frac{(c_0 \theta_0 + z)^2}{\theta^2} = \frac{R_0^2 \theta_0^2 - 2c_0 \theta_0 z - z^2}{\theta^2}. \quad (34)$$

变形后的曲率与挠率仍满足 $\kappa = R/L^2$, $\tau = c/L^2$ 。利用 $L^2 = L_0^2 \theta_0^2 / \theta^2$ 可得

$$\kappa = \frac{R \theta^2}{L_0^2 \theta_0^2}, \quad \tau = \frac{c \theta^2}{L_0^2 \theta_0^2}. \quad (35)$$

忽略二阶小量 $z\varphi$ 及 z^2 , 求得挠率变化量

$$\Delta\tau \equiv \tau - \tau_0 = \frac{z + c_0 \varphi}{L_0^2 \theta_0}, \quad (36)$$

曲率变化量

$$\Delta\kappa \equiv \kappa - \kappa_0 = \frac{R_0 \varphi - \frac{c_0}{R_0} z}{L_0^2 \theta_0}. \quad (37)$$

(z, φ) 同时改变曲率与挠率, 这正是耦合的几何来源。

A.3 弹性势能

弹簧丝单位长度弹性势能为

$$u = \frac{1}{2} EI (\Delta\kappa)^2 + \frac{1}{2} GJ (\Delta\tau)^2, \quad (38)$$

EI 、 GJ 分别为弯曲和扭转刚度。因变形均匀, 总势能

$$V(z, \varphi) = \int_0^{S_0} u \, ds = \frac{S_0}{2} [EI (\Delta\kappa)^2 + GJ (\Delta\tau)^2], \quad (39)$$

$$S_0 = L_0 \theta_0.$$

代入式 (36)、(37) 并整理成二次型

$$V(z, \varphi) = \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} \delta \varphi^2 + \epsilon z \varphi, \quad (40)$$

其中系数为

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{L_0^3 \theta_0} \left(EI \frac{c_0^2}{R_0^2} + GJ \right), \\ \delta &= \frac{1}{L_0^3 \theta_0} \left(EI R_0^2 + GJ c_0^2 \right), \\ \epsilon &= \frac{c_0}{L_0^3 \theta_0} (GJ - EI). \end{aligned} \quad (41)$$

A.4 韦氏摆的运动方程

由势能可得系统拉格朗日量 (质量 m , 转动惯量 I):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2} k z^2 - \frac{1}{2} \delta \varphi^2 - \epsilon z \varphi, \quad (42)$$

代入欧拉-拉格朗日方程得运动方程

$$\begin{aligned} m \ddot{z} + k z + \epsilon \varphi &= 0, \\ I \ddot{\varphi} + \delta \varphi + \epsilon z &= 0. \end{aligned} \quad (43)$$

A.5 求解方程——简正模分析

动能与势能矩阵形式为

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} k & \epsilon \\ \epsilon & \delta \end{pmatrix}. \quad (44)$$

设简谐解 $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} z \\ \varphi \end{pmatrix} = \mathbf{Q} e^{i\omega t}$, 代入 $\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K} \mathbf{q} = \mathbf{0}$, 得

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \mathbf{Q} = \mathbf{0}. \quad (45)$$

由久期方程 $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$ 解出

$$\omega^4 - \left(\frac{k}{m} + \frac{\delta}{I} \right) \omega^2 + \frac{k\delta - \epsilon^2}{mI} = 0. \quad (46)$$

令 $\omega_z = \sqrt{k/m}$, $\omega_\varphi = \sqrt{\delta/I}$, 则简正频率为

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{\omega_z^2 + \omega_\varphi^2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_z^2 - \omega_\varphi^2}{2} \right)^2 + \frac{\epsilon^2}{mI}}}. \quad (47)$$

当 $\omega_z = \omega_\varphi = \omega_0$ 时, 频率分裂为 $\omega_{1,2} = \sqrt{\omega_0^2 \pm |\epsilon|/\sqrt{mI}}$ 。振幅比为

$$\frac{B}{A} = \frac{\omega^2 m - k}{\epsilon} = -\frac{\epsilon}{\omega^2 I - \delta}, \quad (48)$$

分别对应同相和反相简正模，并导致拍频现象。

B 原始数据节选

B.1 振动采集数据

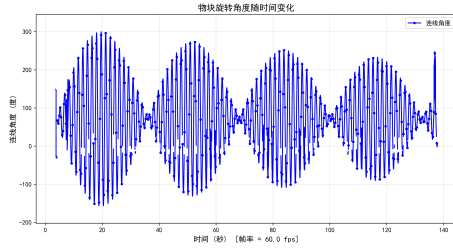


图 4: 组 1-1 旋转

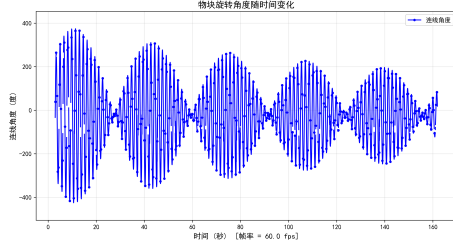


图 5: 组 1-3 旋转

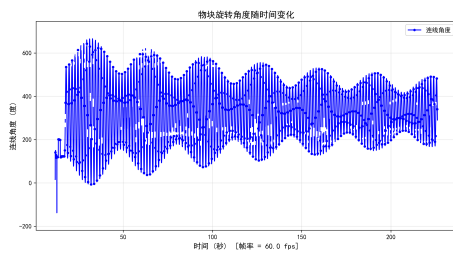


图 6: 组 3-2 旋转

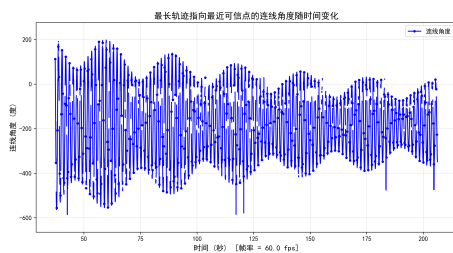


图 7: 组 4-1 旋转

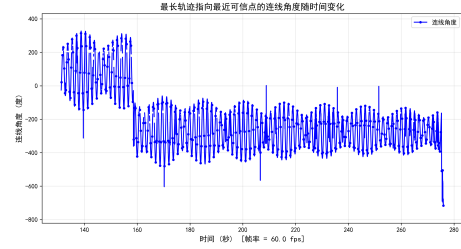


图 8: $I = 298.37g \cdot cm^2$ 旋转

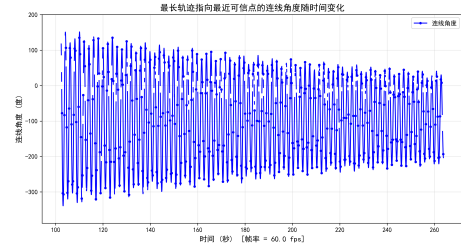


图 9: $I = 403.8g \cdot cm^2$ 旋转

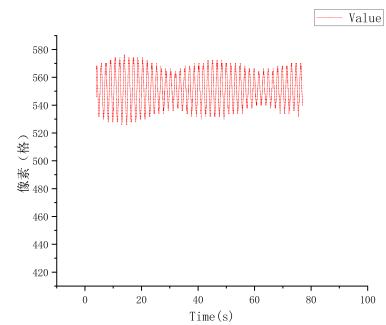


图 10: 组 2-1 竖直

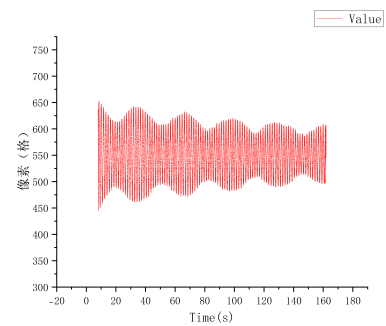
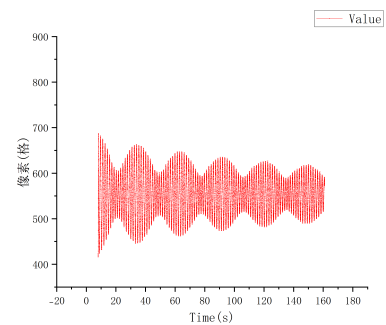


图 11: 组 3-2 竖直



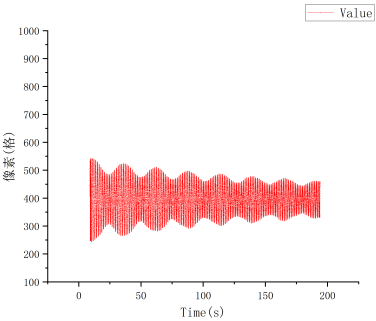


图 13: $k = 6.83N/m$ 竖直

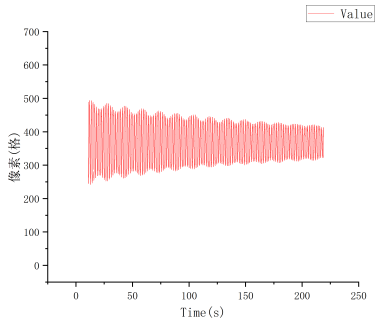


图 14: $I = 298.37g \cdot cm^2$ 竖直

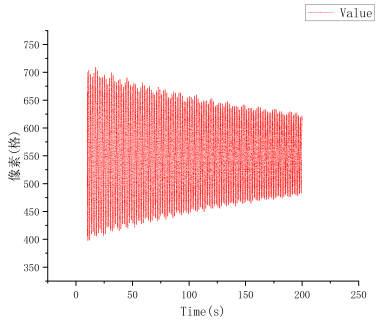


图 15: $I = 403.8g \cdot cm^2$ 竖直

C 装置合影

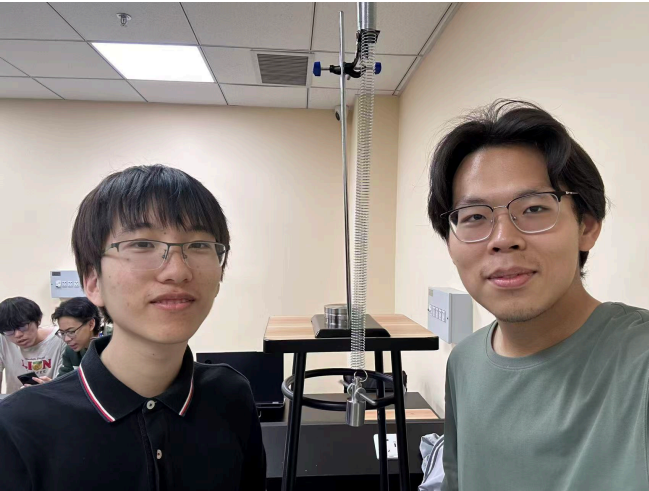


图 16: 与装置的合影